

1. (15 分) 计算下列不定积分.

(1) $\int \frac{x^2+1}{\sqrt{x+1}} dx$; (2) $\int (\arccos x)^2 dx$; (3) $\int \frac{e^{2x}-2}{xe^{2x}+1} dx$.

2. (15 分) 计算导数.

(1) 设 $f(x) = (1+x)^{\frac{1}{1+x}}$, 求 $f'(x)$;

(2) 设 $f(x) = x^{2023} \ln(\cos x)$, 求 $f^{(2025)}(0)$;

(3) 设 $y = y(x)$ 是定义在 $[0, +\infty)$ 上的非负函数, 满足方程

$$e^y - 1 - y = x - \ln(1+x),$$

求 $y(0)$ 和 $y'_+(0)$.

3. (10 分) 给出下列函数 $y = y(x)$ 在 $x = 0$ 带皮亚诺余项的 3 阶泰勒公式.

(1) $y = \arcsin x$.

(2) $y = y(x)$ 是由参数方程 $\begin{cases} x = f'(t) \\ y = tf'(t) - f(t) \end{cases}$ 在点 $t = 0$ 附近确定的函数, 其中 $f(t) = 1 + t^2 + o(|t|^3), (t \rightarrow 0)$.

4. (10 分) 计算下列函数极限

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\arcsin^2 x} \right)$;

(2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \left(\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n e^{\frac{a_j}{x}} \right), \quad \{a_j\}_{j=1}^n \subset (0, +\infty)$;

5. (25 分) 设

$$f(x) = \begin{cases} (x-1)e^{\frac{1}{x}} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

(1) 给出函数 f 的连续区间; 如果函数 f 有间断点, 指出间断点及其类型.

(2) 求函数 f 的一阶导数, 二阶导数, 给出函数 f 的增减区间及相应的凹凸性, 如果函数 f 有极值点或者拐点, 请指出.

(3) 分析函数 f 在连续区间端点处的渐进行为, 并给出渐近线方程.

(4) 画出函数 f 的图像.

6. (10 分) 下列断言是否正确? 如果正确, 请给出证明, 否则, 请给出反例.

- (1) 设函数 f 和 g 在有界区间 $(0, 1)$ 上一致连续, 则 $f \cdot g$ 在 $(0, 1)$ 上一致连续.
 (2) 设函数 f 和 g 在无界区间 $(1, +\infty)$ 上一致连续, 则 $f \cdot g$ 在 $(1, +\infty)$ 上一致连续.

7. (10 分)

- (1) 叙述拉格朗日微分中值定理;
 (2) 设 f 在区间 (a, b) 上可微, $a < x_i < y_i < b, i = 1, 2, \dots, n$. 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\sum_{i=1}^n [f(y_i) - f(x_i)] = f'(\xi) \sum_{i=1}^n (y_i - x_i).$$

8. (5 分) 设实值函数 f 在有界闭区间 $[a, b]$ 上满足局部 Hölder 条件, 即 $\forall x \in [a, b], \exists \alpha_x \in (0, 1), M_x > 0, \delta_x > 0$, 使得

$$\forall s, t \in (x - \delta_x, x + \delta_x) \cap [a, b], \quad |f(s) - f(t)| \leq M_x |s - t|^{\alpha_x}.$$

证明 f 在 $[a, b]$ 上满足 Hölder 条件.

附加题 (10 分) 设 $f \in C[a, b]$ 在 (a, b) 上存在右导数 f'_+ . 证明:

- (1) 若 $f'_+(x) > 0, x \in (a, b)$, 则 f 在 $[a, b]$ 上严格单增;
 (2) 若 $f'_+(x) \geq 0, x \in (a, b)$, 则 f 在 $[a, b]$ 上单增;
 (3) $\forall \alpha, \beta : a \leq \alpha < \beta \leq b$, 有

$$\inf_{x \in (a, b)} f'_+(x) \leq \frac{f(\beta) - f(\alpha)}{\beta - \alpha} \leq \sup_{x \in (a, b)} f'_+(x).$$

- (4) $\forall A \in \mathbb{R}, \forall \alpha, \beta : a \leq \alpha < \beta \leq b$, 有

$$\left| \frac{f(\beta) - f(\alpha)}{\beta - \alpha} - A \right| \leq \sup_{x \in (a, b)} |f'_+(x) - A|.$$

- (5) 若 f'_+ 在 (a, b) 上连续, 则 f 在 (a, b) 上可导.